复旦大学计算机科学技术学院

2021~2022 学年第 2 学期期末考试试卷

√A 卷 □ B 卷

课程名称： 计算机体系结构 **课程代码：** COMP130012.02_

开课院系： 计算机科学技术学院 **考试形式：闭卷**

姓名： _____ **学号：** _____ **专业：** _____

声明：我已知悉学校对于考试纪律的严肃规定，将秉持诚实守信宗旨，严守考试纪律，不作弊，不剽窃；若有违反学校考试纪律的行为，自愿接受学校严肃处理。

学生（签名）：

年 月 日

题号	1	2	3	4	5	6	7	总分
得分								

1、选择题（20 分）

请在空格内填上最合适的字母序号(如 A、B、C、D 等)

(1) 按 Flynn 提出的计算机系统分类方法，仓库级计算机属于_____。

A. SISD B. SIMD C. MISD D. MIMD

(2) MIPS 处理器的指令集采用的编码格式是_____。

A. 变长编码格式 B. 定长编码格式 C. 混合型编码格式 D. 其他编码格式

(3) 静态流水线是指_____。

A. 只有一种功能的流水线 B. 功能不能改变的流水线

C. 可同时执行多种功能的流水线 D. 同时只能完成一种功能的多功能流水线

(4) 在以下几种 Cache 优化技术中，不能降低缺失率的优化技术是_____。

A. 增加 Cache 容量 B. 提高相联度 C. 两级 Cache D. 指令与数据的硬件预取

(5) 在 VMIPS 向量处理器中，采用_____ 技术，来处理向量体系结构中的多维数组。

A. 向量长度寄存器　B. 步幅　C. 集中-分散　D. 向量遮罩寄存器

(6) 使用 Tomasulo 算法的浮点单元的基本结构，采用硬件的推测技术后，硬件结构上没有的功能单元是_____ 。

A. 公共数据总线　B. 保留站　C. 重排序缓冲区　D. 存储缓冲区

(7) 相关是指两条指令之间存在某种依赖关系，共有 3 种不同类型的相关，以下不属于相关的是_____ 。

A. 结构相关　B. 真数据相关　C. 输出相关　D. 控制相关

(8) 一台以字节(B)为寻址单位的机器的物理地址为 40 位，采用一个 32KB 的直接映像 Cache，块大小为 64B，那么在这种 Cache 结构中，索引为_____位，标识为位。

A. 9　B. 10　C. 24　D. 25

(9) 设 E 为交换函数，S 为均匀洗牌函数，$S(E_1(1011))$ = _____ 。

A. 0011　B. 1111　C. 1001　D. 1010

(10) 下面关于流水线的说法不一定正确的是_____。

A. 流水线由若干“段”或“级”组成　B. 流水线的段数越多越好

C. 流水线中各段的时间应尽量相等　D. 流水线有通过时间

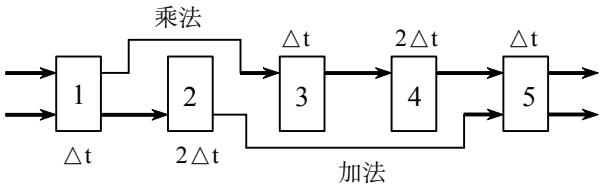
2、考虑条件分支指令的两种不同设计方法：

(1) CPU1：通过比较指令设置条件码，然后测试条件码进行分支。

(2) CPU2：在分支指令中包括比较过程。

在这两种 CPU 中，条件分支指令都占用 2 个时钟周期，而所有其他指令占用 1 个时钟周期。对于 CPU1，执行的指令中分支指令占 20%；由于每条分支指令之前都需要有比较指令，因此比较指令也占 20%。由于 CPU1 在分支时不需要比较，因此 CPU2 的时钟周期时间是 CPU1 的 1.22 倍。 问：哪一个 CPU 更快? (10 分)

3、有一条动态多功能流水线由 5 段组成，加法用 1、2、5 段，乘法用 1、3、4、5 段，第 2、4 段的时间为 2△t，其余各段的时间均为△t，而且流水线的输出可以直接返回输入端或暂存于相应的流水寄存器中。现要在该流水线上计算 (A1×B1) +(A2×B2) +(A3×B3) +(A4×B4)，画出其时空图，并计算其吞吐率、加速比(与非流水线顺序执行方式相比)和效率。(10 分)



4、给定以下的假设，试分别比较直接映象 Cache 和两路组相联 Cache 的平均访问时间以及 CPU 时间。(10 分)

(1) 理想 Cache（命中率为 100%）情况下的 CPI 为 1.0，平均每条指令访存 1.5 次；

(2) 两者 Cache 容量均为 64KB，块大小都是 32 字节；

(3) 直接映象 Cache 的时钟周期为 1ns，组相联 Cache 中的多路选择器使 CPU 的时钟周期比直接映象 Cache 增加了 10%；

(4) 这两种 Cache 的失效开销都是 90ns；

(5) 命中时间为 1 个时钟周期；

(6) 64KB 直接映象 Cache 的失效率为 4%，64KB 两路组相联 Cache 的失效率为 2%。

5、假设各种控制指令的执行数量占所有指令的执行数量的百分比如下：

条件分支	40%（其中的 20%是分支成功的）
无条件分支	20%

现有一条段数为 5 的流水线，无条件分支在第 2 个时钟周期结束时就被解析出来（计算出分支目标地址，并修改 PC），而条件分支要到第 4 个时钟周期结束时才能够被解析出来 (计算出分支目标地址, 分支条件判断, 并修改 PC)。没有控制相关时流水线的 CPI = 1，在分别考虑采用排空流水线、预测分支失败二种解决控制相关策略情况下, 计算流水线的实际 CPI 分别是多少？(10 分)

6、考虑以下循环在具有推测功能的多发射处理器上的执行情况，它使整数数组的所有元素递增。

```
Loop: LD     R2, 0 (R1)
      DADDIU R2, R2, #1
      SD     R2, 0 (R1)
      DADDIU R1,R1, #8
      BNE R1,R3,Loop
```

假定：

(1) 每个时钟周期内可以发射 3 条指令，但是分支指令单独流出；

(2) 有 3 个独立的整数功能单元分别用于有效地址整数计算、ALU 运算和分支条件求值；

(3) 每个时钟周期内可以提交 3 条指令，但是分支指令后面的指令不能与分支指令在同一个时钟周期提交；

(4) 发射、执行、访存、写 CDB、提交等过程都需要 1 个时钟周期；

给出这个循环前 2 次迭代的控制表。(15 分)

迭代编号	指　　令	发射指令的时钟周期编号	执行指令的时钟周期编号	访存指令的时钟周期编号	写CDB指令的时钟周期编号	提交指令的时钟周期编号
1	LD　　R2,0 (R1)	1	2	3	4	5
1	DADDIU　R2,R2,#1					
1	SD　　R2,0 (R1)					
1	DADDIU　R1,R1,#8					
1	BNE　　R1,R3,Loop					
2	LD　　R2,0 (R1)					
2	DADDIU　R2,R2,#1					
2	SD　　R2,0 (R1)					
2	DADDIU　R1,R1,#8					
2	BNE　　R1,R3,Loop					

7、下面的一段代码是 **MIPS** 汇编程序，用于完成下面公式的计算：

Y = a × X + Y+Z

X、Y、Z 三个数组的元素（双精度浮点数）个数都为 **100**。其浮点指令延迟如下表所示：

产生结果的指令	使用结果的指令	延迟（插入的时钟周期数）
浮点乘	另一个浮点计算	**4**
浮点加	另一个浮点计算	**3**
浮点计算	浮点 **store**	**3**
整数运算和所有 **load**	所有指令	**1**

浮点和整数部件均采用流水线，分支延迟是 **1** 个时钟周期。浮点寄存器 **F0** 用于保存常数 **a**，**R1** 被设置为数组 **X** 的基地址，**R2** 被设置为数组 **Y** 的基地址，**R3** 被设置为数组 **Z** 的基地址。**(25** 分**)**

```
        DADIU R4，R1，#800
FOO:    L.D     F2, 0(R1)
        MUT.D F2,F2,F0
        L.D     F4,0(R2)
        ADD.D  F4,F4,F2
        L.D     F6,0(R3)
        ADD.D  F4,F4,F6
        S.D     F4, 0(R2)
        DADDIU   R1,R1, #8
        DADDIU   R2,R2, #8
        DADDIU   R3,R3, #8
        DSUBIU   R5,R4, R1
        BNEZ   R5, FOO
```

(1)对于标准的 MIPS 流水线,上述循环部分计算一个 Y 值需要多少时间?其中有多少空转周期？（10 分）

（2）对于标准的 MIPS 流水线，将上述循环展开最少的次数，并优化和调度指令，使调度后的程序没有停顿。计算一个 Y 值平均需要多少时间？（15 分）